

南開大學

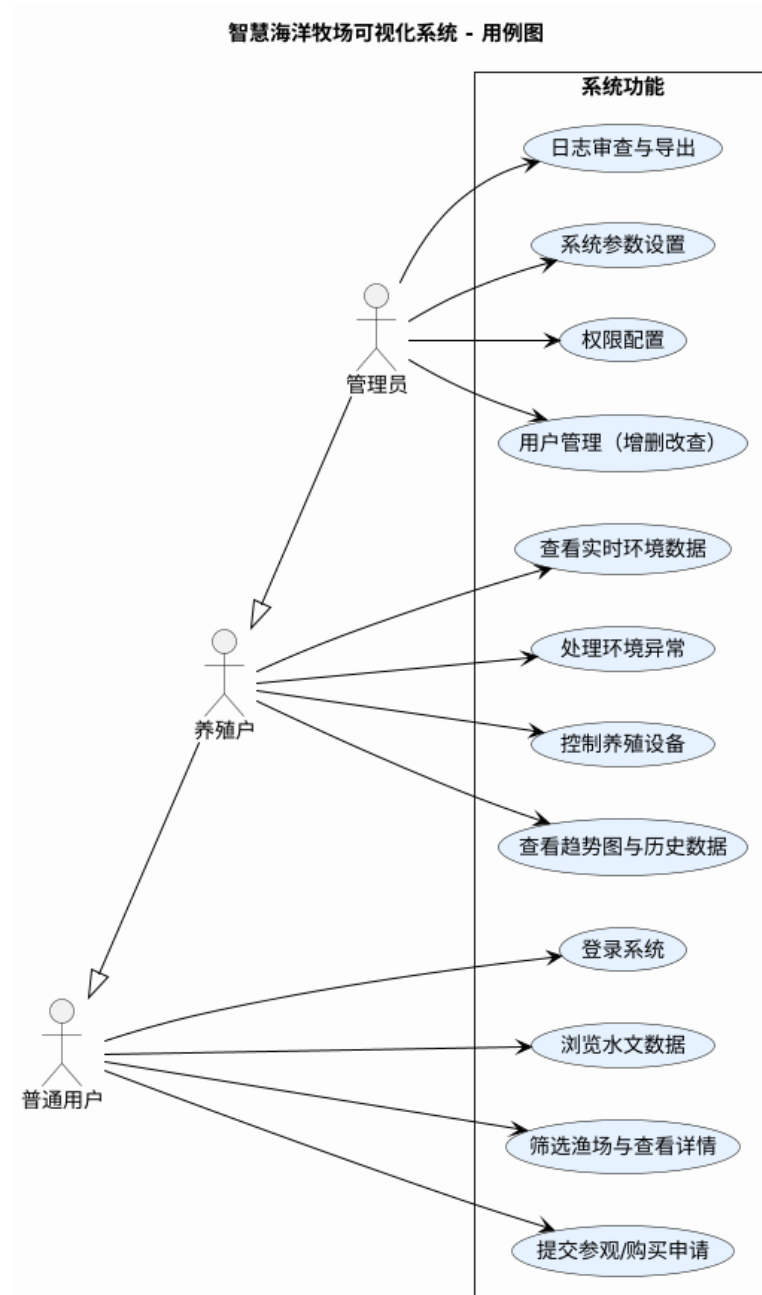
软件工程课程实验

智慧海洋牧场可视化系统软件设计



学 院 密码与网络空间安全学院
专 业 信息安全与法学
学 号 2212824
姓 名 刘星宇
班 级 信息安全法学

一、用例图



1. 普通用户

普通用户作为最基础的角色，其使用范围主要围绕**信息浏览**和**申请操作**：

- **登录系统**：进入系统的前提；
- **浏览水文数据**：查看实时海洋环境的基本信息，如水温、盐度、pH 等；
- **筛选渔场与查看详情**：用户可设置过滤条件浏览不同渔场的信息；
- **提交参观/购买申请**：对目标渔场发起访问或购买意向。

2. 养殖户

养殖户继承了普通用户的所有功能，并具有对渔场养殖过程的管理权限：

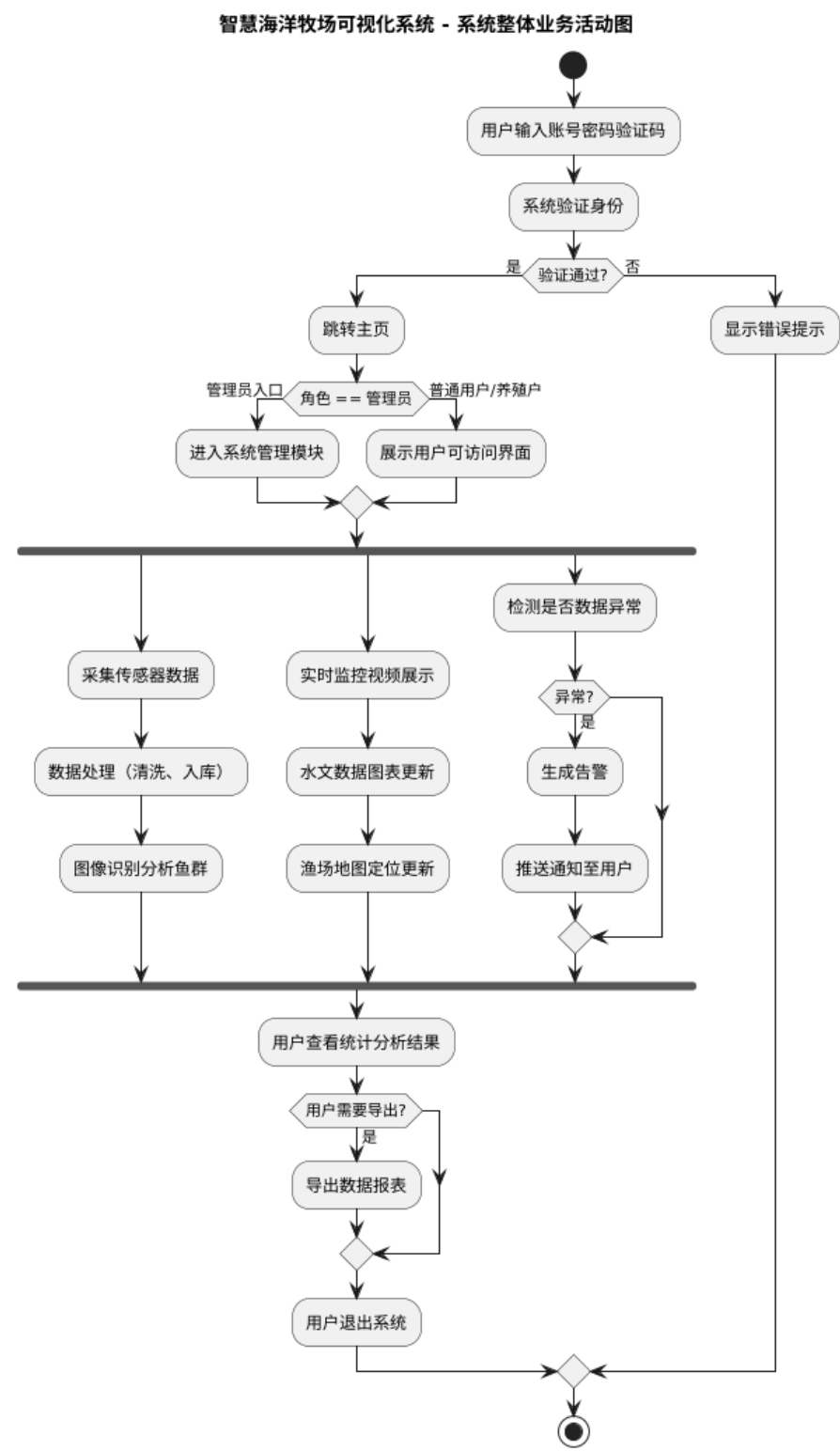
- **查看实时环境数据：**实时查看渔场各项水质数据；
- **处理环境异常：**当系统检测到异常情况（如温度异常），可启动预警并进行处理；
- **控制养殖设备：**远程操控投饵机、增氧机等设备；
- **查看趋势图与历史数据：**辅助分析与决策，例如鱼群死亡率、水温变化趋势等。

3. 管理员

管理员拥有系统最高权限，除继承养殖户所有操作外，还可进行后台管理操作：

- **用户管理（增删改查）：**管理系统中所有用户信息；
- **权限配置：**控制各类用户的功能访问范围；
- **系统参数设置：**设定系统预警阈值、界面参数等；

二、 活动图



1. 用户登录流程

用户输入账号密码 → 系统执行身份验证：

若验证成功：进入主页面；

若验证失败：系统提示错误信息，流程结束。

2. 角色分支操作

若用户身份为管理员：

进入系统管理模块（用于用户、权限、参数等管理）；

若用户身份为普通用户或养殖户：

展示可访问功能界面，进入下方分支。

3. 业务处理主干流程（横向三支）

【1】传感器数据采集与图像识别（左侧分支）

采集实时传感器数据；

执行数据处理（清洗、入库）；

图像识别功能分析鱼群（用于鱼类信息可视化或 AI 分析）。

【2】监控与可视化界面更新（中间分支）

实时视频展示渔场状态；

更新水文数据图表；

渔场地图定位信息更新。

【3】异常检测与告警推送（右侧分支）

系统检测是否存在异常（如超出阈值的温度、pH 等）；

若异常：生成告警 → 推送至用户；

若无异常：继续正常流程。

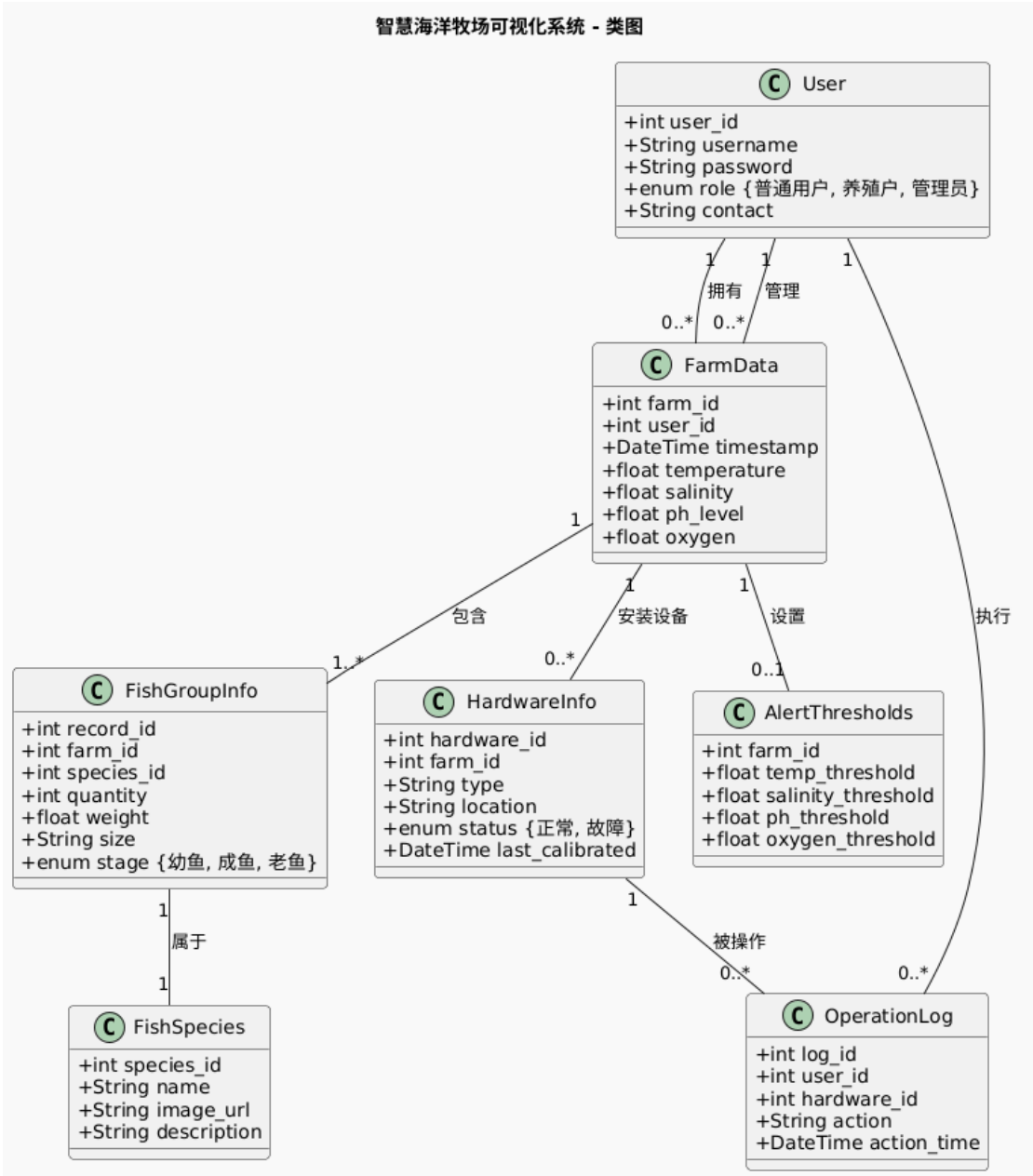
4. 结果统计与退出

用户可查看统计分析结果（如趋势图、鱼群分析图）；

若有导出需求：用户可选择导出数据报表（如 CSV、PDF）；

所有操作完成后，用户退出系统。

三、类图



1. User 类（用户信息）

属性：

user_id: 用户唯一标识

username: 用户名

password: 密码（加密）

role: 用户角色（普通用户 / 养殖户 / 管理员）

contact: 联系方式（手机号或邮箱）

关系:

拥有多个 FarmData 渔场记录

产生多个 OperationLog 操作记录

2. FarmData 类（渔场环境数据）

属性：渔场编号、关联用户、时间戳、水温、盐度、pH、氧含量

关系:

每个 FarmData 对应一个养殖户（User）

包含多个:

FishGroupInfo（鱼群记录）

HardwareInfo（设备信息）

AlertThresholds（告警阈值）

3. FishGroupInfo 类（鱼群状态记录）

属性：鱼群数量、重量、大小、生命周期阶段（幼鱼、成鱼、老鱼）

关系:

属于一个 FarmData

引用了一个 FishSpecies（鱼类种类信息）

4. FishSpecies 类（鱼类种类表）

属性：鱼类种类 ID、名称、图片链接、描述

用于支持鱼群可视化和图谱展示。

5. HardwareInfo 类（硬件设备信息）

属性:

type: 设备类型（如水质传感器、摄像头）

location: 设备安装位置

status: 设备状态（正常 / 故障）

last_calibrated: 最近校准时间

关系：
属于某个 FarmData
可被多个 OperationLog 记录关联

6.AlertThresholds 类（告警阈值设定）
属性：水温、盐度、pH、氧含量的告警值
关系：每个渔场（FarmData）设置一套告警阈值

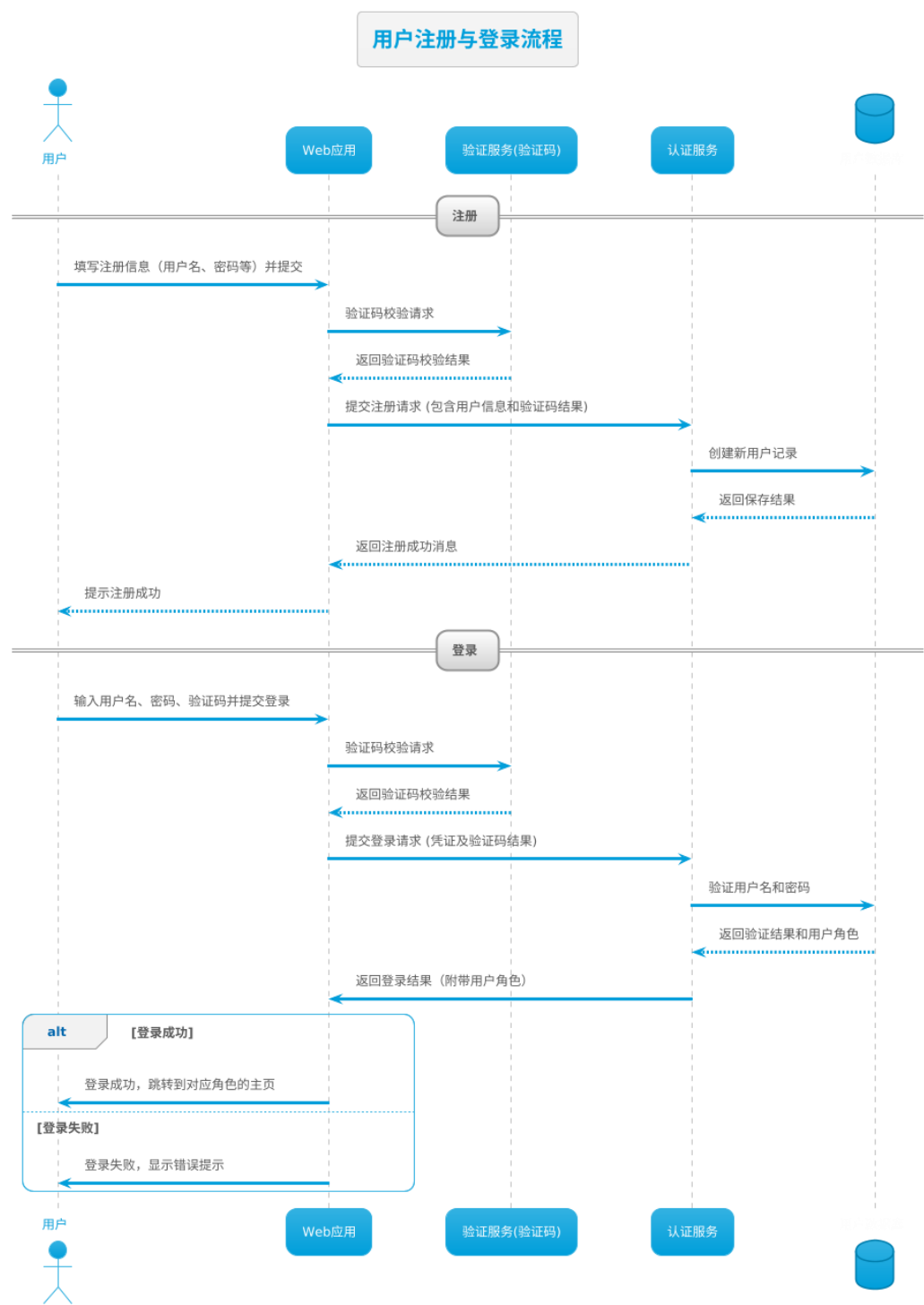
7. OperationLog 类（用户操作日志）
属性：
log_id: 日志编号
user_id: 操作人
hardware_id: 被操作设备
action: 操作内容描述
action_time: 操作时间戳
关系：
属于一个用户（User）
操作了某个设备（HardwareInfo）

8. 类之间的核心关联关系

类	关联对象	关系说明
User	FarmData	一对多，养殖户拥有多个渔场
FarmData	FishGroupInfo	一对多，记录多个鱼群
FishGroupInfo	FishSpecies	多对一，标记鱼种
FarmData	HardwareInfo	一对多，安装多个设备
FarmData	AlertThresholds	一对一，配置告警策略
User	OperationLog	一对多，产生操作记录
OperationLog	HardwareInfo	多对一，记录设备被操作

四、顺序图

(一) 用户注册与注销流程



1. 注册流程

- 用户提交注册信息

用户输入基本信息：用户名、手机号、密码等。

Web 应用将这些信息发送给验证码服务模块。

- 发送验证码

验证码服务将验证码发送至用户手机或邮箱。

- 用户输入验证码

Web 应用收集验证码并提交给验证服务。

验证服务校验验证码是否正确。

- 认证服务完成用户注册

验证码校验通过后，认证服务向数据库写入新的用户信息。

注册完成，返回注册成功的响应给用户。

2. 用户登录流程 (Login)

- 用户输入账号密码

用户填写用户名、密码及验证码等信息，提交登录请求。

- Web 应用转发登录请求

请求传递至认证服务，进行账号和密码校验。

- 校验成功后返回用户信息

若登录成功，返回用户身份信息（如：token / 角色等）。

- 系统跳转至首页

系统根据用户角色跳转对应界面：

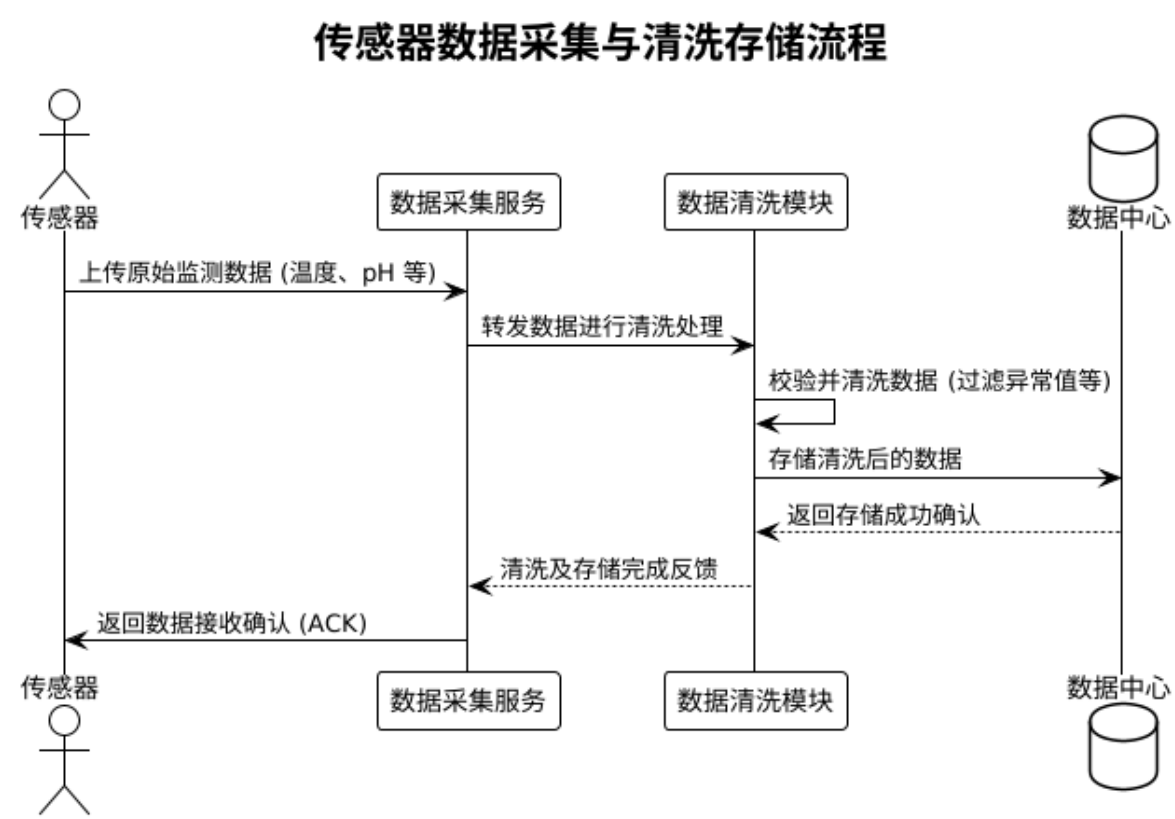
管理员：首页跳转至系统管理模块。

普通用户或养殖户：首页跳转至监控与渔场模块。

- 登录失败情况 (Alt)

若用户身份信息错误，Web 应用展示错误提示，如“账号或密码错误”。

(二) 传感器数据采集与数据清洗/存储流程



1. 传感器上传原始数据

参与者：传感器

动作：上传监测到的原始数据（如温度、pH 等）。

接收方：数据采集服务

2. 数据采集服务接收并转发

接收传感器上传的原始数据。

将数据发送至 数据清洗模块，进行进一步处理。

3. 数据清洗模块处理数据

操作：

过滤异常值（如缺失、突变、极端值）。

格式标准化（如时间戳格式、字段规范）。

结果：

得到清洗后结构化的数据。

4. 数据存储入数据中心

清洗完毕的数据由数据清洗模块提交到数据中心（数据库）。

数据中心执行数据校验、入库操作。

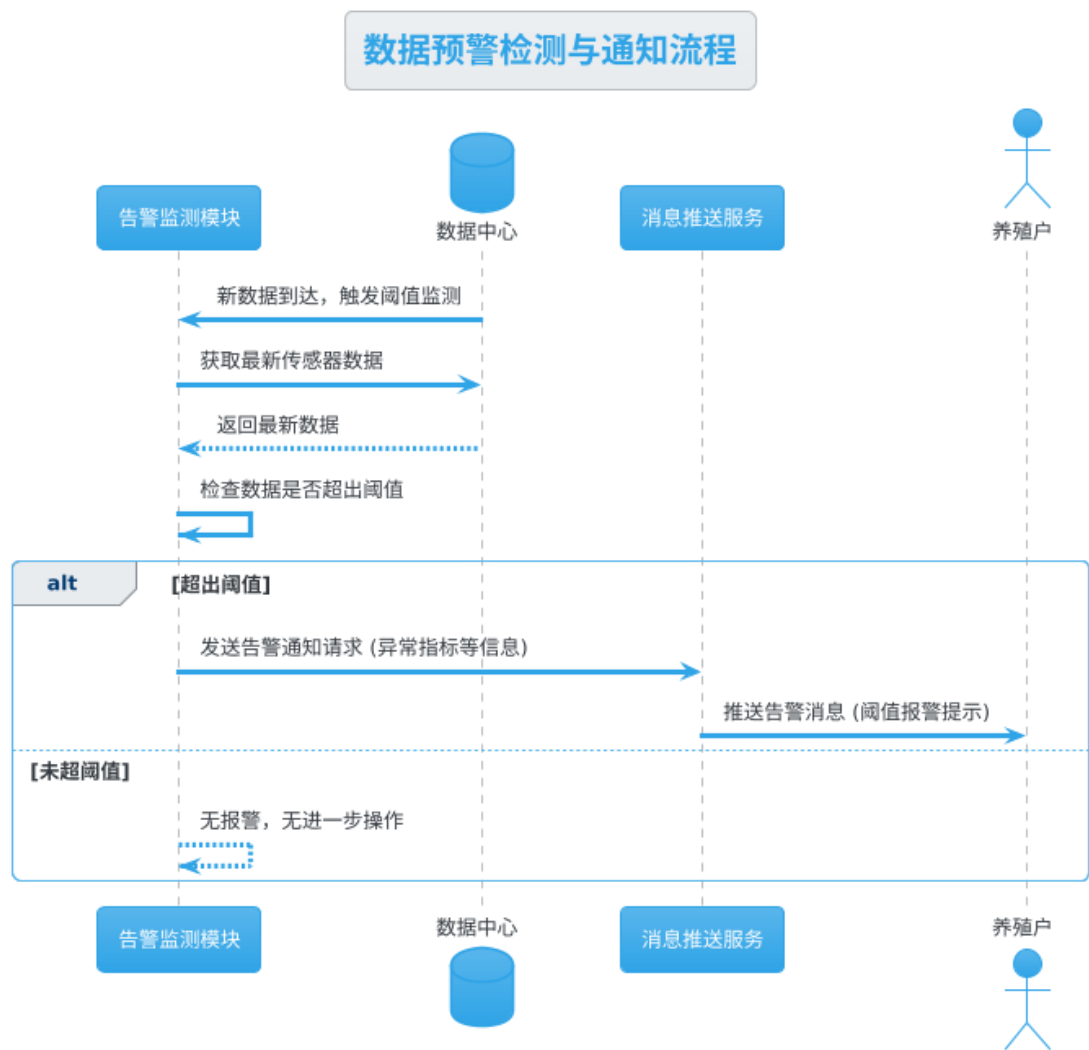
5. 确认与反馈

数据中心返回“存储成功”确认。

数据清洗模块将确认结果反馈给数据采集服务。

数据采集服务最终发送 ACK（确认消息）回给传感器，表示数据已成功存储。

(三) 据预警检测与通知流程（基于阈值触发）



1. 传感器上传原始数据

参与者：传感器设备

操作：传感器采集环境信息（如水温、pH 值、溶解氧等）后，主动将原始监测数据上传至系统中的数据采集服务模块。

2. 数据采集服务接收并转发

操作：数据采集服务接收到来自传感器的数据包，首先进行初步校验（如格式、时间戳完整性），随后将该数据转发至数据清洗模块。

目的：准备进行异常剔除和结构标准化等进一步处理。

3. 数据清洗模块处理数据

操作内容：

过滤异常值（如空值、突变值、超出物理阈值的极端数据）；

进行格式标准化处理，例如统一时间格式、统一数值单位、字段名统一等；

处理结果：生成结构化且质量较高的清洗后数据集，准备存入数据中心。

4. 数据存储入数据中心

操作：清洗后的数据由清洗模块推送至数据中心（数据库）。

数据中心响应：对接收到的数据进行完整性检查及合法性验证，若无误则将其正式入库并归档。

5. 存储确认与结果反馈

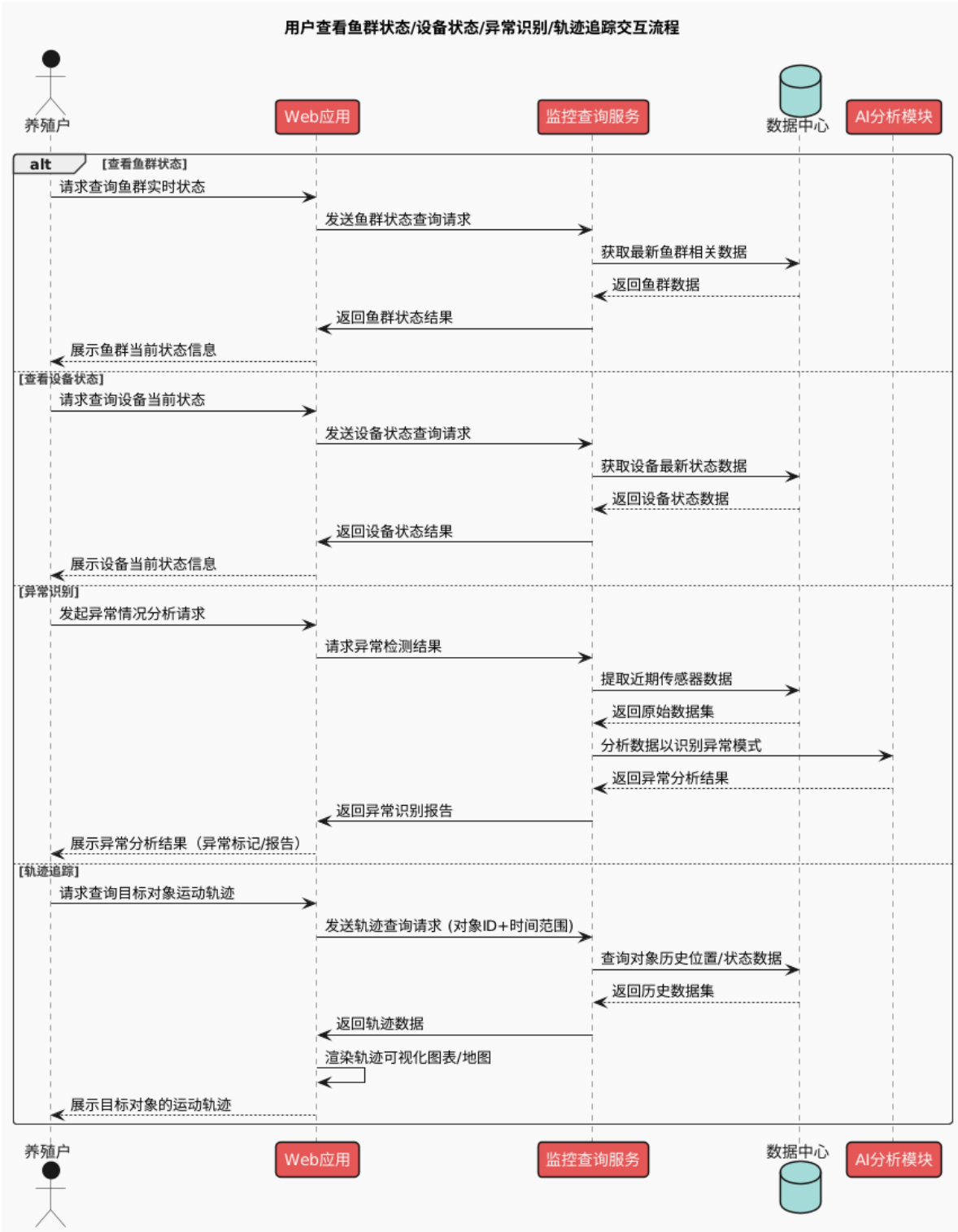
操作链路：

数据中心完成数据入库后，向清洗模块发送“存储成功”的确认响应；

数据清洗模块接收到确认后，再将该结果反馈给数据采集服务；

最终，数据采集服务向原始传感器设备发送一个 ACK（确认响应），表示本次数据采集流程圆满结束，数据已成功被存储。

(四) 后台数据处理与可视化展示流程



1. 传感器上传原始数据

参与者： 传感器设备

操作：

传感器实时采集水下环境数据（如水温、pH 值、溶解氧、盐度等）；
采集完成后，将打包的数据通过网络接口上传至系统的数据采集服务模块；
目的： 将现场物理环境信息转化为可被系统识别的数据，作为数据链的起点。

2. 数据采集服务接收并转发

参与者： 数据采集服务

操作：

对接收到的传感器数据进行初步校验，包括格式合法性、时间戳合理性、设备标识是否存在；

校验通过后，将原始数据转发至数据清洗模块；

目的： 确保数据进入系统处理流程之前，具有最基本的结构和可信度，避免垃圾数据传入核心逻辑模块。

3. 数据清洗模块处理数据

参与者： 数据清洗模块

操作内容：

异常值过滤：识别并去除空值、突变数据、物理不合理（如 $\text{pH} > 14$ ）的极端异常数据；

格式统一：将不同来源的时间格式统一（如全部转为 UTC），统一字段命名与单位（ $^{\circ}\text{C}$ 、 mg/L 等）；

冗余去除：合并重复数据、丢弃无效字段；

处理结果：

生成结构良好、字段规范、数值可信的清洗后数据集；

为后续入库与可视化提供高质量的数据输入。

4. 数据存储入数据中心

参与者： 数据中心（数据库）

操作：

清洗模块将处理后的数据集推送至数据中心；

数据中心进行最终的完整性检查与字段合法性验证；

响应结果：

若数据合法，则存入数据库；

同时将该批数据归档以备未来追溯、备份或分析使用。

5. 存储确认与结果反馈

参与者链路： 数据中心 → 数据清洗模块 → 数据采集服务 → 传感器

操作流程：

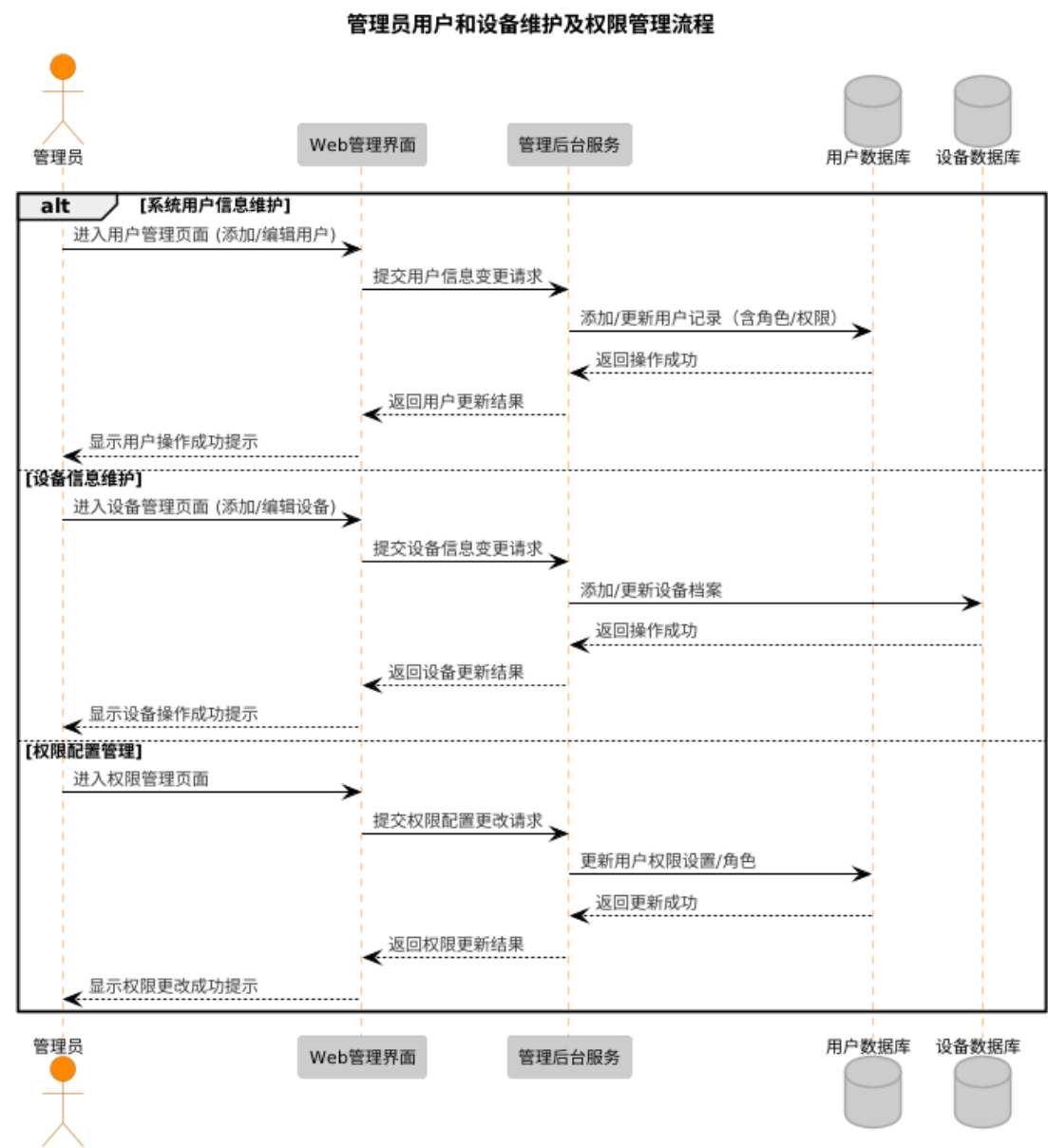
数据中心成功入库后，发送 存储确认响应 给清洗模块；

清洗模块接收到确认消息后，向数据采集服务回报“处理完成”；

数据采集服务最终向传感器设备返回一个 ACK 响应（通常是 HTTP 200 / MQTT 确认帧等）；

目的：保证端到端的数据上传流程闭环，传感器设备知道其数据已经可靠存储，无需重发。

(五) 管理员用户和设备维护与权限管理流程



1. 用户信息维护流程

参与者：管理员、Web 管理界面、管理后台服务、用户数据库

流程描述：

管理员进入“用户管理页面”，选择添加或编辑用户。

Web 管理界面将填写的用户信息（包括用户名、角色、权限等）提交至后台服务。

管理后台服务处理请求，将新用户或更新信息写入用户数据库。

用户数据库返回操作成功的反馈信息。

后台服务将结果返回至 Web 界面。

Web 界面向管理员显示“用户操作成功”的提示信息。

2. 设备信息维护流程

参与者：管理员、Web 管理界面、管理后台服务、设备数据库

流程描述：

管理员进入“设备管理页面”，选择添加或编辑设备信息。

Web 管理界面将设备信息变更请求发送至后台服务。

管理后台服务处理该请求，新增或更新设备档案信息，并写入设备数据库。

设备数据库返回操作成功确认。

后台服务将结果返回至 Web 界面。

Web 界面提示“设备信息更新成功”。

3. 权限配置管理流程

参与者：管理员、Web 管理界面、管理后台服务、用户数据库

流程描述：

管理员进入“权限管理页面”。

管理员提交权限配置修改请求（包括角色变更、访问范围修改等）。

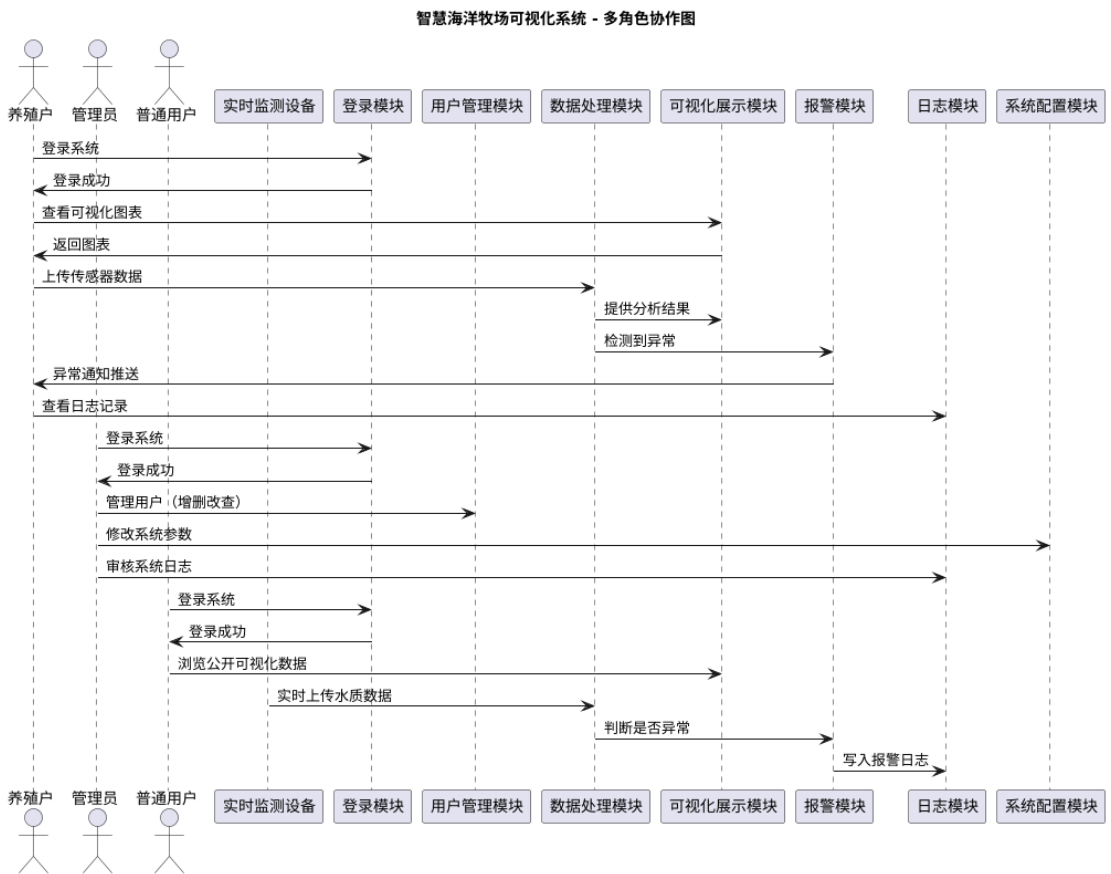
Web 界面将请求发送至管理后台服务。

后台服务根据请求更新用户在数据库中的权限设置。

用户数据库完成更新并返回成功确认。

系统返回更新结果，并在 Web 界面上显示“权限变更成功”。

五、协作图



该图围绕用户登录、数据上传、异常检测、日志查看与系统配置等主要业务活动，清晰展现了多个系统角色（养殖户、管理员、普通用户）在系统各功能模块间协同完成任务的过程。

1. 养殖户操作流程

- 登录系统：养殖户首先通过登录模块进行身份验证。
- 查看可视化图表：登录成功后，系统返回图表内容（由可视化展示模块处理）。
- 上传传感器数据：通过实时监测设备将环境数据（如水温、pH 值）上传至系统。
- 数据分析与异常处理：数据处理模块分析数据，若发现异常，触发报警模块进行异常推送。

2. 管理员操作流程

- 登录并管理用户信息：管理员登录后进入用户管理模块，可执行用户信息的

增删改操作。

- 修改系统参数：管理员通过系统配置模块，修改如告警阈值等系统参数。
- 查看系统日志：管理员通过日志模块获取完整日志，用于系统维护与安全审查。

3. 普通用户操作流程

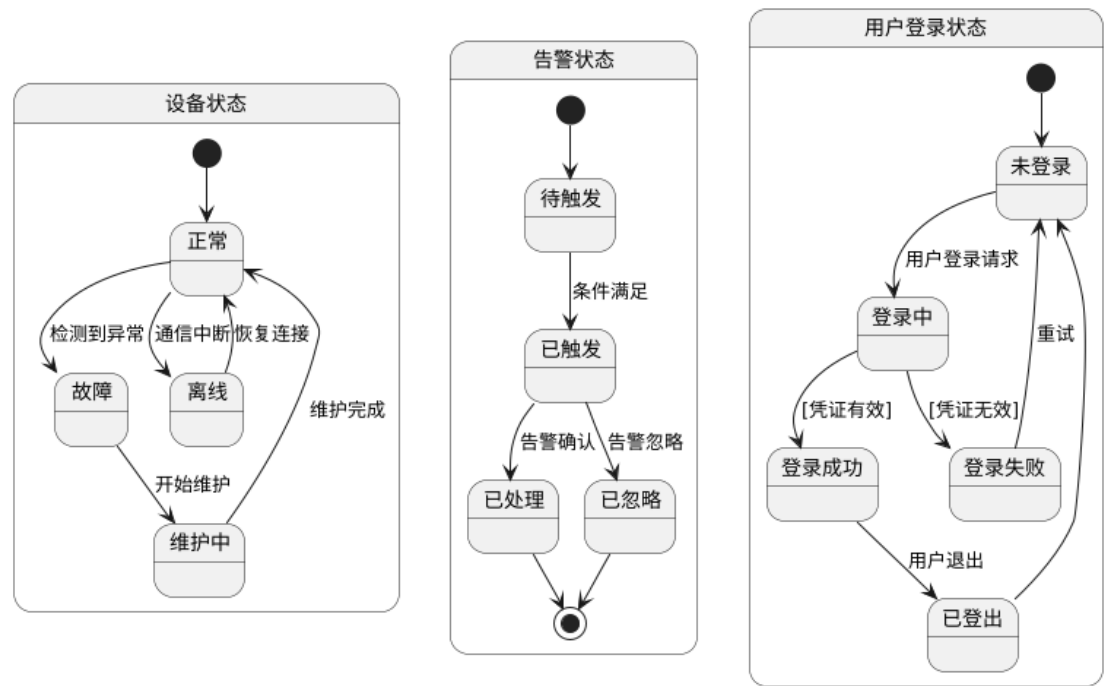
- 登录系统：通过登录模块完成验证。
- 查看公开可视化数据：系统展示经授权的可视化图表（如水文环境数据等）。

关键系统模块作用

- 登录模块：负责所有用户角色的登录校验与身份识别。
- 用户管理模块：管理员专属模块，用于账户的增删改查及角色权限配置。
- 数据处理模块：处理上传的数据，包括清洗、分析、判定是否异常。
- 可视化展示模块：负责展示可交互的图表，如水质趋势、鱼群状态等。
- 报警模块：基于处理结果进行异常识别，并向相关用户推送告警信息。
- 日志模块：记录系统重要操作及事件，用于系统追踪与安全审计。
- 系统配置模块：负责全局性参数的调整，包括报警阈值等。

六、 状态图

智慧海洋牧场可视化系统 - 状态图



(一) 设备状态

状态流说明：

状态	含义
正常	设备在稳定运行中
故障	检测到设备异常，例如传感器超标或短路等
离线	设备通信中断
维护中	正在人工或系统自动修复状态
维护完成	设备恢复正常运行后回到“正常”状态

状态转换逻辑：

- 待触发 → 已触发：检测条件满足（如阈值超过）
- 已触发 → 已处理：人工/自动处理确认
- 已触发 → 已忽略：人为忽略报警

（二）告警状态

状态	含义
待触发	初始状态，系统正在持续监控中
已触发	告警条件（如水温过高）满足，生成一条告警记录
已处理	告警被用户或系统确认并处理
已忽略	告警被人为标记为非严重问题或忽略状态

状态转换逻辑：

- 待触发 → 已触发：检测条件满足（如阈值超过）
- 已触发 → 已处理：人工/自动处理确认
- 已触发 → 已忽略：人为忽略报警

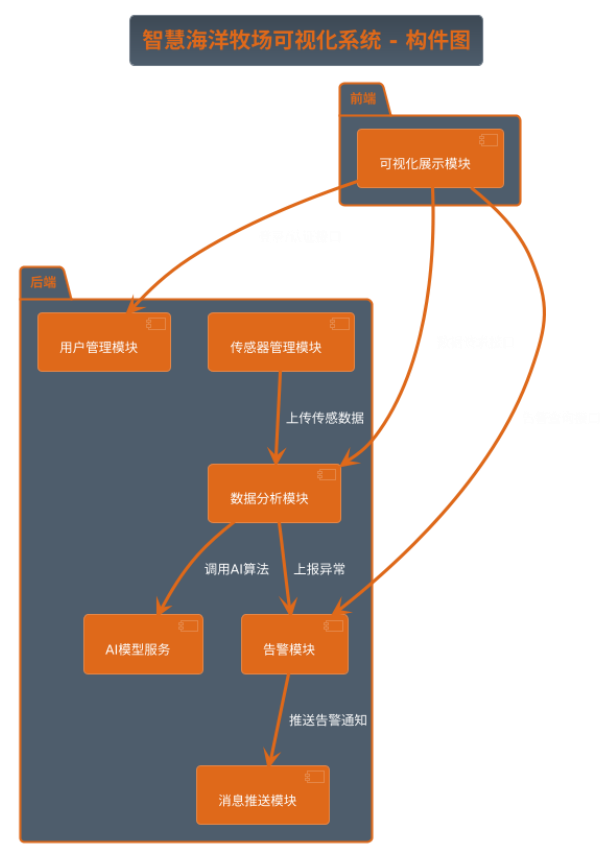
（三）用户登录状态

状态	含义
未登录	默认状态，尚未登录
登录中	发出登录请求、系统进行认证中
登录成功	认证通过，进入系统
登录失败	认证未通过，如密码错误等
已登录	成功登录后持续使用中

状态转换逻辑：

- 未登录 → 登录中：用户发起登录请求
- 登录中 → 登录成功 / 登录失败：根据凭证有效性
- 登录失败 → 未登录：用户点击“重试”
- 登录成功 → 已登录
- 已登录 → 未登录：用户退出

七、 构件图



图中以颜色区分组件部署位置：

- 前端区域：位于用户侧浏览器或客户端
- 后端区域：部署在服务器侧，包括数据采集、处理、推送等核心逻辑模块

组件与交互说明

1. 【前端】可视化展示模块

- 作用：向用户展示渔场环境、水文状态、设备异常、鱼群活动等信息
- 数据来源：
 - 接收来自后端的实时数据推送
 - 通过接口主动请求后端数据，如历史曲线、当前状态等

2. 【后端】模块分布（按数据流向排列）

①用户管理模块

- 功能： 用户身份认证、角色分配、权限控制
- 说明： 提供登录接口给前端

② 传感器管理模块

- 功能： 与底层硬件传感器对接，接收上传的环境监测数据（如水温、pH、溶解氧等）

③ 数据分析模块

- 功能： 对上传的原始传感器数据进行处理（清洗、归一化等）
- 输出：
 - 调用 AI 模型服务 进行异常识别
 - 上传异常信息给 告警模块

④ AI 模型服务

- 功能： 根据历史数据模型识别是否存在潜在异常（如鱼群聚集、传感器数据突变）
- 说明： 是系统“智能化”核心部分

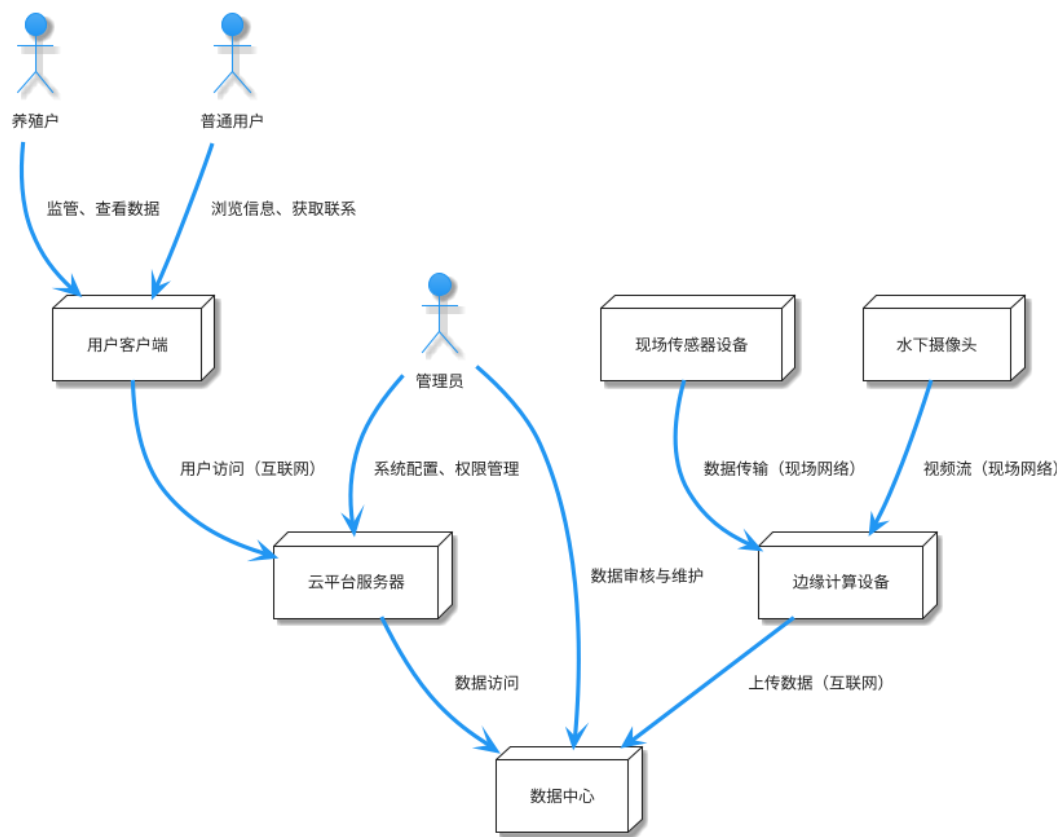
⑤ 告警模块

- 功能： 接收数据分析模块上传的异常信息
- 操作：
 - 记录告警事件
 - 通过消息推送模块向前端或用户发送提示

⑥ 消息推送模块

- 功能： 将警告信息/通知通过接口推送给前端展示模块

八、部署图



（一）部署结构核心组成

1. 用户客户端（终端访问层）

- 角色：外部用户、管理用户
- 功能：
 - 外部用户通过客户端进行数据查看、可视化图表展示；
 - 管理用户除浏览外，还可以上传鱼类信息、配置系统参数。
- 与云平台服务器交互，用于身份验证和权限校验。

2. 云平台服务器（中控中枢层）

- 作用：
 - 负责用户登录与权限验证；
 - 控制用户访问系统资源；
 - 将管理指令或请求路由至数据中心或边缘节点；
- 管理员通过云平台进行系统管理、用户管理、权限配置等操作。

3. 数据中心（核心数据处理与存储层）

- 功能：
 - 存储并集中处理从各类设备收集来的结构化、视频等多源数据；
 - 提供对可视化平台、客户端等的数据服务支撑；
- 数据由边缘计算设备上传或用户操作同步写入。

4. 边缘计算设备（边侧实时分析层）

- 接收来自：
 - 现场传感器设备（如温度、pH、盐度等环境参数）；
 - 水下摄像头（用于图像识别、视频采集）；
- 功能：
 - 本地进行实时预处理，如：数据筛选、格式转换、图像分析；
 - 异常检测初步判断；
 - 数据上传至数据中心，减轻网络与服务器压力；

5. 现场传感器设备与水下摄像头（采集终端层）

- 传感器设备：定时采集水环境数据（温度、pH、溶氧等）；
- 摄像头设备：采集视频图像，用于 AI 图像识别、鱼群监控；
- 均通过边缘计算设备进行接入，实现本地控制与数据传输。

（二）系统数据与控制流动方向

1. 数据上行

- 传感器数据 → 边缘设备 → 数据中心
- 摄像头视频流 → 边缘设备 → 数据中心

2. 管理控制

- 管理用户 → 云平台 → 数据中心（管理命令）；
- 云平台 → 客户端（访问验证反馈）

3. 用户访问

- 客户端 → 云平台（用户访问与图表数据）← 数据中心